

발표 대본

슬라이드 1 — 타이틀 (약 8초)

안녕하십니까, 판교 7반 P232 임채현입니다. 오늘 소개해드릴 프로젝트는 현대자동차 매뉴얼 기반 AI 도우미, **CarMe**입니다.

슬라이드 2 — 문제 정의 (약 18초)

고객들은 차량에 대해 궁금한 점이 생기면 수백 페이지에 달하는 두꺼운 매뉴얼을 뒤적이기보다 영업 담당자에게 바로 전화를 겁니다. 현대자동차 영업직으로 근무하시는 저희 아버지도 마찬가지였습니다. 가족과 외식을 하거나 여행을 떠난 시간, 집에서 쉬고 있는 시간에도 문의 전화는 어김없이 걸려왔고, 그 순간 아버지의 시간만이 아니라 가족 모두가 함께 보내야 할 시간까지 함께 끊겼습니다.

슬라이드 3 — 이해관계자와 PainPoint (약 12초)

이 문제의 이해관계자는 크게 두 그룹입니다. 매뉴얼이 어렵고 다른 차종과 헷갈리는 고객, 디지털 취약 고객, 그리고 모델별 매뉴얼을 반복해서 찾아야 하고 응대 부담이 큰 영업 고객응대 담당자입니다. 이 문제를 해결하기 위해 저는 RAG를 사용해서 현대자동차의 매뉴얼 기반 AI 도우미 CarMe를 솔루션으로 설정하였습니다.

슬라이드 4 — 시스템 Actor (약 10초)

시스템은 일반 사용자와 관리자 두 액터로 구성됩니다. 일반 사용자는 본인 차량을 등록해 질문하고, 관리자는 차종과 매뉴얼을 등록·공개 관리합니다.

슬라이드 5 — 기능 요구사항 (약 10초)

기능 요구사항은 회원, 차량, AI 도우미, 관리자 네 가지 대분류로 구성했습니다. 로그인부터 차량 등록, 질문·답변, 매뉴얼 운영까지를 역할 기준으로 묶었습니다.

슬라이드 6 — 비기능 요구사항 (약 6초)

비기능 요구사항은 성능, 보안, 호환성·인프라, 유지보수성, 안전 다섯 가지 관점에서 정의했습니다.

슬라이드 7 — 전체 사용자 흐름 (약 6초)

전체 흐름은 일반 사용자 흐름과 관리자 흐름 두 갈래로 나뉩니다. 일반 사용자는 카카오 로그인 후 차량을 등록하고, 등록된 매뉴얼로 질문해 근거 기반 답변과 원문을 확인한 뒤 세션을 종료합니다. 관리자는 차량 카탈로그를 등록한 뒤 PDF 매뉴얼을 업로드해 임베딩 색인까지 마치면 대표 매뉴얼로 지정해 서비스에 공개합니다.

슬라이드 8 — API 명세서 #1~7 (약 6초)

다음은 API 명세서입니다. 1번부터 7번까지는 카카오 로그인과 자체 세션 관리를 담당하는 인증 API입니다.

슬라이드 9 — API 명세서 #8~15 (약 6초)

8번부터 15번까지는 차량 카탈로그 조회와 내 차량 등록, 그리고 RAG 질의응답을 처리하는 채팅 세션 API입니다.

슬라이드 10 — API 명세서 #16~22 (약 6초)

16번부터 22번까지는 관리자가 차종 마스터 데이터와 공식 웹 매뉴얼 소스를 관리하는 API입니다.

슬라이드 11 — API 명세서 #23~30 (약 6초)

23번부터 30번까지는 관리자가 PDF 매뉴얼을 업로드하고 RAG 색인까지 운영하는 API입니다.

슬라이드 12 — ERD 도입 (약 4초)

이어서 ERD에 대해 소개해드리겠습니다.

슬라이드 13 — users (약 6초)

users 테이블은 카카오 로그인으로 생성되는 실제 사용자 계정 정보를 담고 있으며, 다른 대부분의 테이블이 여기에 참조를 겁니다.

슬라이드 14 — refresh_tokens (약 6초)

refresh_tokens 테이블은 저희 서비스 자체 로그인 세션을 유지하기 위한 테이블로, 리프레시 토큰 해시를 저장해 액세스 토큰 재발급과 로그아웃 처리를 담당합니다.

슬라이드 15 — vehicle_catalogs (약 6초)

vehicle_catalogs 테이블은 제조사·모델명·연식 단위의 차량 마스터 데이터, 즉 서비스가 관리하는 차종 정의 테이블입니다.

슬라이드 16 — vehicles (약 6초)

vehicles 테이블은 사용자가 자기 차고에 등록한 내 차 인스턴스로, 어떤 카탈로그의 차량인지와 별명을 함께 관리합니다.

슬라이드 17 — manuals (약 6초)

manuals 테이블은 업로드된 PDF 매뉴얼 원본의 메타데이터와, 업로드부터 색인 완료까지의 처리 상태를 추적합니다.

슬라이드 18 — manual_applicabilities (약 6초)

manual_applicabilities 테이블은 매뉴얼 하나가 어떤 차종에 적용되는지 연결하고, 차종별 대표 매뉴얼을 하나만 지정하는 다대다 조인 테이블입니다.

슬라이드 19 — manual_sections (약 6초)

manual_sections 테이블은 매뉴얼의 목차 구조를 담고 있으며, 섹션 단위 상위 레벨 검색에 쓰이는 임베딩을 보유합니다.

슬라이드 20 — manual_chunks (약 6초)

manual_chunks 테이블은 RAG 검색의 실제 최소 단위로, 잘게 쪼갠 텍스트와 벡터 임베딩을 저장해 질문이 들어오면 여기서 근거를 찾아옵니다.

슬라이드 21 — official_sources (약 6초)

official_sources 테이블은 현대 공식 웹 매뉴얼 페이지를 캐싱해둔 테이블로, PDF에 없는 웹 전용 공식 콘텐츠를 RAG 근거로 함께 활용합니다.

슬라이드 22 — SCR-AUTH-001 카카오 로그인과 앱 진입 (약 15초)

이 화면은 카카오 로그인과 앱 진입 화면입니다. ① 카카오로 로그인을 시작하면 카카오 인가 페이지로 이동하고, ② 콜백을 받은 뒤 최초 로그인이면 역할 선택 화면으로 넘어갑니다. ③ 로그아웃하면 다시 이 로그인 화면으로 돌아오고, ④ 오류가 발생하면 화면에 안내 영역이 표시됩니다.

슬라이드 23 — SCR-VEHICLE-001 질문 차량 선택 (약 16초)

질문할 차량을 고르는 화면입니다. ① 제조사, ② 차종, ③ 연식 순서로 선택하면 ④ 선택한 차량 정보가 화면에 표시되고, ⑤ 매뉴얼로 질문하기를 누르면 채팅 화면으로 이동합니다.

슬라이드 24 — SCR-CHAT-001 AI 도우미 시작 (약 13초)

AI 도우미가 시작되는 화면입니다. ① 선택한 차량과 연결된 대표 매뉴얼이 표시되고, ② 질문을 입력한 뒤 ③ 전송을 누르면 문서 기반 답변 화면으로 이동합니다.

슬라이드 25 — SCR-CHAT-002 문서 기반 질문과 답변 (약 17초)

실제 질문과 답변이 오가는 화면입니다. ① 근거 기반 답변이 상태 영역에 표시되고, ② 근거 카드로 어느 부분을 참고했는지 보여주며, ③ 원문 보기를 누르면 PDF 원본이 브라우저에서 다운로드됩니다. ④ 추가 질문은 이어서 보낼 수 있고, ⑤ 차량을 다시 선택하면 세션이 종료됩니다.

슬라이드 26 — SCR-CHAT-003 세션 종료와 차량 다시 선택 (약 11초)

세션 종료 후 화면입니다. ① 차량을 다시 선택하라는 안내가 뜨고, ② 제조사부터 다시 고르면 차량 목록 화면으로 돌아갑니다.

슬라이드 27 — SCR-ADMIN-001 차량 카탈로그 관리 (약 19초)

관리자가 차종을 관리하는 화면입니다. ① 등록된 카탈로그 목록이 보이고, ② 제조사·차종·연식을 입력해 초안을 추가하며, ③④ 각 카탈로그를 수정하거나 삭제할 수 있고, ⑤ 공식 웹 매뉴얼 URL을 등록하고 ⑥ 공식 보조 안내를 갱신할 수 있습니다.

슬라이드 28 — SCR-ADMIN-002 PDF 매뉴얼 업로드 (약 15초)

PDF 매뉴얼을 업로드하는 화면입니다. ① 매뉴얼 제목·종류·언어를 입력하고, ② 적용할 차량과 대표 매뉴얼 여부를 지정한 뒤, ③ PDF 파일을 선택해 ④ 업로드하면 상태 관리 화면으로 이동합니다.

슬라이드 29 — SCR-ADMIN-003 매뉴얼 상태와 RAG 준비 (약 14초)

업로드된 매뉴얼을 운영하는 화면입니다. ① 상태와 오류를 확인하고, ② RAG 테스트를 준비하거나 ③ 이미 준비된 매뉴얼은 임베딩을 재생성할 수 있으며, ④ 필요하면 매뉴얼을 삭제합니다.

슬라이드 30 — 시연 영상 안내 (약 4초 멘트 + 30초 영상)

지금까지 CarMe의 구조와 화면을 소개해드렸습니다. 이어서 30초 분량의 시연 영상을 보여드리겠습니다.

(영상 재생 — 약 30초)

시청해 주셔서 감사합니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다.